

תרגיל 1

סעיף א: אם $v_1 = C, w_1 = W, v_2 = \dots = v_n = C - 1, w_2 = \dots = w_n = 1$, אז האלגוריתם בוחר את מוצר 1 ומקבל סכום ערכים C , למרות שהפיתרון האופטימלי הוא לקחת את כל השאר ולקבל סכום ערכים $(C - 1)(n - 1)$. קיבלנו ערך:

$$C = \frac{C(n - 1)}{n - 1} \approx \frac{(C - 1)(n - 1)}{n - 1} = \frac{OPT}{n - 1}$$

וככל ש- C גדל, יחס הקירוב שלנו נהיה גרוע יותר.

סעיף ב: אם יש רק שני מוצרים: $v_1 = 1 + \varepsilon, w_1 = 1, v_2 = W, w_2 = W$. אז למוצר 1 יש $density$ יותר גדול, אבל עדיף לקחת את מוצר 2. נקבל ערך:

$$1 + \varepsilon \approx \frac{W}{W} = \frac{OPT}{W}$$

סעיף ג: נניח שאלגוריתם B החזיר פיתרון במשקל W , ונב"ש שזה לא פיתרון אופטימלי. יהי P פיתרון אופטימלי. נסמן S את הפיתרון שקיבלנו מ- B .

נמייין את האיברים של P לפי ה- $density$, בסדר יורד. יהי i_k האינדקס של האיבר הראשון של P , ויהי i_j האינדקס של האיבר הראשון של S .

נוכל להניח ש- P ו- S שונים באינדקס הראשון. כי אחרת, נוכל לייצר מופע חדש של הבעיה בלי כל האיברים שיש עד האינדקס הראשון שבו הם שונים, להוריד את W במשקל של האיברים האלה, ובעצם נגיע למצב הנוכחי ולהוכיח עליו.

נוכל להניח גם ש- $d_{i_k} < d_{i_j}$, כי במיקום הראשון של S יהיה האיבר עם ה- d המקסימלי. מכיוון שמיינו את P לפי d בסדר יורד, נקבל שאחרי i_k , לכל האיברים ב- P יש $d \leq d_{i_k}$.

נוכל גם להניח שבכל האיברים עם $d \leq d_{i_k}$ ו- P מסכימים. כי אחרת, נוכל לחלק את הבעיה לפי החלקים שבהם יש אי הסכמה, ועל כל אחד לקבל סתירה עם אותו הטיעון שיהיה כאן.

אז בעצם נקבל ש- P מכיל רק את האיברים של S שיש להם $d \leq d_{i_k}$. המשקל של P קטן מהמשקל של S בדיוק בסכום המשקלים של האיברים שיש להם $d > d_{i_k}$. וכל האיברים האלה לא נמצאים ב- P . אז נוכל להוסיף אותם ל- P ולקבל פיתרון עם ערך גדול יותר, בסתירה להנחת האופטימליות של P .

סעיף ד: אלגוריתם A בוחר לפי הערך המקסימלי, אז $v(S_A) \geq \max_{i \in I} v_i \geq v_j$.

סעיף ה: ראשית, אם $v(S_B) \geq OPT$, אז הטענה טריוויאלית. נניח ש- $v(S_B) < OPT$.

נניח את (*), מופע חדש של הבעיה: נוסיף איבר חדש j^* , שיש לו ערך $v_{j^*} = v_j$ ומשקל $w_{j^*} = W - \sum_{i \in S_B} w_i$.

ניזכר ש- v_j זה האיבר הראשון שלא לקחנו ל- S_B . כלומר $W > \sum_{i \in S_B} w_i$. אזי, ב-(*), נוכל להוסיף את האיבר j^* ולקבל משקל W .

לפי סעיף ג, אם אלגוריתם B החזיר פיתרון במשקל W , אז זה פיתרון אופטימלי. אז $S_B \cup \{j^*\}$ זה פיתרון אופטימלי עבור (*).

נסמן OPT^* את הערך של הפיתרון האופטימלי של (*). מתקיים $OPT^* \geq OPT$, כי כל הדרישות אותו דבר והוספנו איבר, שאפשר לקחת או לא לקחת.

קיבלנו ש- $v(S_B \cup \{j^*\}) = v(S_B) + v_{j^*} = OPT^* \geq OPT$. וניזכר ש- $v_{j^*} = v_j$, אז $v(S_B) + v_j \geq OPT$, כנדרש.

סעיף ו: אם אלגוריתם B החזיר פיתרון במשקל W , אז לפי סעיף ג הפיתרון הזה אופטימלי.

אחרת, נתבונן באיבר j . מתקיים $v(S_B) + v_j \geq OPT$. וגם, לפי סעיף ד, $v(S_A) \geq v_j$. כלומר: $v(S_B) + v(S_A) \geq OPT$, אז מתקיים:

$$\max\{v(S_B), v(S_A)\} \geq OPT/2$$

כנדרש.

תרגיל 2

סעיף א: בעיית $\max independent set$: בהינתן גרף, נרצה למצוא את הקבוצה הגדולה ביותר של קודקודים שאין ביניהם אף צלע. ניסוח IP : לכל קודקוד נגדיר $x_v \in \{0,1\}$. המטרה היא למקסם את $\sum_{v \in V(G)} x_v$, תחת ההגבלות: לכל צלע uv , מתקיים $x_u + x_v \leq 1$. מעבר ל- LP : השינוי היחיד הוא $0 \leq x_v \leq 1$.

סעיף ב: ניזכר ש- $OPT \leq OPT_f$. הערך של הפיתרון LP הוא לפחות הערך של הפיתרון IP , כי ה- LP כולל פתרונות בשלמים. וניזכר מה אנחנו מחפשים – מתקיים $OPT = \alpha(G)$.

אם $OPT_f \leq 2\sqrt{e(G)}$, זה אומר ש- $\alpha(G) \leq 2\sqrt{e(G)}$, אז קודקוד יחיד מהווה $(2\sqrt{e(G)})^{-1}$ -קירוב.

סעיף ג: ההסתברות של כל קודקוד להיות ב- S היא $\frac{x_v^*}{\sqrt{e(G)}}$, ועבור צלע uv , ההסתברות ששני הקודקודים נמצאים ב- S היא $\frac{x_u^*}{\sqrt{e(G)}} \cdot \frac{x_v^*}{\sqrt{e(G)}}$.

כי בהגדרה, כל הבחירות של הקודקודים ל- S הן בת"ל. לפי העובדה ש: $\frac{\alpha+\beta}{2} \leq \frac{\alpha^2+\beta^2}{2}$, $\forall \alpha, \beta \in [0,1]$, נקבל ש:

$$\mathbb{P}[Z_e = 1] = \frac{x_u^*}{\sqrt{e(G)}} \cdot \frac{x_v^*}{\sqrt{e(G)}} = \frac{x_u^* \cdot x_v^*}{e(G)} \leq \frac{x_u^* + x_v^*}{2e(G)} \leq \frac{1}{2e(G)}$$

א. כי לפי ההגבלות של ה- LP , מתקיים $x_u^* + x_v^* \leq 1$ לכל צלע uv .

אז חסם איחוד על כל הצלעות נותן:

$$\sum_{e \in E(G)} 2\mathbb{E}[Z_e] = \sum_{e \in E(G)} 2\mathbb{P}[Z_e = 1] \leq \sum_{i=1}^{e(G)} \frac{2}{2e(G)} = \sum_{i=1}^{e(G)} \frac{1}{e(G)} = 1$$

סעיף ד1: X_v זה אינדיקטור לכך ששמנו את v ב- S (בשלב 3 באלגוריתם).

סעיף ד2:

$$\mathbb{E}[|S|] = \mathbb{E}\left[\sum_{v \in V(G)} X_v - \sum_{e \in E(G)} 2Z_e\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{v \in V(G)} X_v\right] - \mathbb{E}\left[\sum_{e \in E(G)} 2Z_e\right]$$

נחשב כל אחד בנפרד:

$$\mathbb{E}\left[\sum_{v \in V(G)} X_v\right] = \sum_{v \in V(G)} \mathbb{E}[X_v] = \sum_{v \in V(G)} \mathbb{P}[X_v = 1] = \sum_{v \in V(G)} \frac{x_v^*}{\sqrt{e(G)}} = \frac{1}{\sqrt{e(G)}} \sum_{v \in V(G)} x_v^* = \frac{1}{\sqrt{e(G)}} \cdot OPT_f \geq \frac{OPT}{\sqrt{e(G)}}$$

$$\mathbb{E}\left[\sum_{e \in E(G)} 2Z_e\right] = \sum_{e \in E(G)} \mathbb{E}[2Z_e] = \sum_{e \in E(G)} 2\mathbb{E}[Z_e] \leq 1$$

א. לפי סעיף ג.

ואם מתקיים $OPT_f \geq 2\sqrt{e(G)}$, אז $\frac{OPT_f}{2\sqrt{e(G)}} \geq 1$.

בסה"כ,

$$\mathbb{E}[|S|] \geq \frac{OPT_f}{\sqrt{e(G)}} - 1 = \frac{OPT_f}{2\sqrt{e(G)}} + \frac{OPT_f}{2\sqrt{e(G)}} - 1 \geq \frac{OPT_f}{2\sqrt{e(G)}} + 1 - 1 = \frac{OPT_f}{2\sqrt{e(G)}} \geq \frac{OPT}{2\sqrt{e(G)}}$$

כנדרש.

סעיף א: רדוקציה עצמית היא אלגוריתם לפיתרון של בעיית החיפוש ע"י בעיית ההכרעה המתאימה.

סעיף ב: בעיית *partition* היא קבוצה $S := \{s_1, \dots, s_n\}$ של מספרים. יהי A אלגוריתם לבעיית ההכרעה. בהינתן S , הוא מחזיר 1 אם אפשר לחלק את S לשתי קבוצות כך שהסכום של האיברים שלהן שווה, ו-0 אחרת.

עבור קבוצה X , נסמן את הסכום של כל האיברים שלה.

1. אם $A(S) = 0$, נאמר שאין פתרון ונסיים.
2. אחרת, נגדיר $T := \{s_1\}$, $\bar{T} := \emptyset$, ונגדיר $S' := S \setminus \{s_1\}$.
3. לכל $i = 2$ עד n :
 - a. נגדיר $S' := S' \setminus \{s_i\}$.
 - b. אם $A(S' \cup \{\sum T + s_i\} \cup \{\sum \bar{T}\}) = 1$, נגדיר $T := T \cup \{s_i\}$.
 - c. אחרת, נגדיר $\bar{T} := \bar{T} \cup \{s_i\}$.
4. נחזיר את $(T, \bar{T})$.

הסבר: אנחנו ניצור את הקבוצות של ה-*partition*. ניקח את האיבר הראשון לקבוצה T .

נרצה לבדוק אם האיבר הבא צריך להיות ב- T או ב- $\bar{T}$.

אם s_2 צריך להיות ב- T , זה אומר שאם נוריד את s_2 מ- S ונוסיף איבר שהוא $s_1 + s_2$, אז עדיין תהיה חלוקה אפשרית.

אז אם יש חלוקה בקבוצה כזו, נוסיף את s_2 ל- T . אחרת, s_2 צריך להיות ב- $\bar{T}$.

נמשיך לעבור כך על שאר האיברים. נגיד ש- s_3 צריכה להיות ב- $\bar{T}$.

עבור s_4 , לא מספיק להוסיף איבר שהוא הסכום של T ועוד s_4 . כי הורדנו גם את האיברים של $\bar{T}$. לכן בבדיקה מוסיפים גם איבר שהוא הסכום של $\bar{T}$.

ועבור כל i : האיברים ששמנו כבר ב- T או ב- $\bar{T}$ הם "תפוסים" מבחינתנו. אנחנו מוסיפים רק 2 איברים, את הסכום של כל קבוצה.

אם נוסיף את s_i לסכום של T ונוריד את s_i מ- S , ועדיין יש חלוקה – זה אומר ש- s_i צריכה להיות ב- T .

סעיף ג1: אלגוריתם אימות: בהינתן חלוקה (כלומר S_1, S_2, S_3 כך ש- $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$) קל לבדוק שהסכומים של הקבוצות שווים.

סעיף ג2: נעשה רדוקציה מ-*partition*.

נרצה שאם אפשר לחלק את S לשתי קבוצות בסכום שווה, אז יהיה אפשר לחלק את $f(S)$ לשלוש קבוצות בסכום שווה.

נשים לב שאם $S \in \text{PARTITION}$, אז $\sum S$ זוגי.

$$f(S) := S \cup \left\{ \frac{\sum S}{2} \right\}$$

מבנה: הפונקציה מקבלת בעיה במבנה של *PARTITION* ומחזירה בעיה במבנה של *3-PARTITION*.

זמן: הפונקציה פולינומית (ואפילו לינארית) – צריך רק לסכום את האיברים ולהוסיף איבר, $O(|S|)$.

נכונות: אם אפשר לחלק את S לשתי קבוצות $T, \bar{T}$ כך ש- $\sum T = \sum \bar{T}$, אז כמובן ש- $\sum T = \sum \bar{T} = \frac{\sum S}{2}$. אז אם נוסיף איבר $\frac{\sum S}{2}$, עכשיו אפשר לחלק את $f(S)$ ל-3 קבוצות: $T, \bar{T}, \left\{ \frac{\sum S}{2} \right\}$ שהן בסכום שווה.

ואם אפשר לחלק את $f(S)$ לשלוש קבוצות בסכום שווה, ואחת הקבוצות מכילה את $\frac{\sum S}{2}$, שזה חצי הגודל של שאר האיברים, אז הקבוצה הזו תכיל רק את האיבר הזה. כלומר שאר האיברים מתחלקים בין 2 הקבוצות האחרות, וזו החלוקה.

כנדרש.

סעיף ד: נעשה רדוקציה מ-*CNF-SAT*. בהינתן φ , נוסחת *CNF* נגדיר גאדג'ט לכל משתנה x :

$$g(x) := (z_x \vee \overline{z_x})$$

ונגדיר:

$$f(\varphi) := \varphi \wedge \bigwedge_{x \in \varphi} g(x)$$

מבנה: הפונקציה מקבלת נוסחת CNF ומחזירה נוסחת CNF .

זמן: הפונקציה פולינומית, צריך רק להוסיף גאדג'ט (זמן קבוע) עבור כל משתנה.

נכונות: אם φ ספיקה, אז ניקח את אותה השמה מספקת, ולכל z_x ניתן השמה כך ש- $\bar{x} := z_x$. ככה יש מספר שווה של T ו- F .

ובגלל שכל הגאדג'טים הם ליטרל והמשלים שלו, הם תמיד מסופקים.

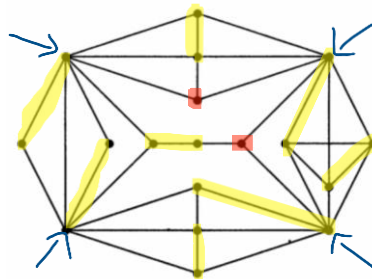
אם יש השמה מספקת עבור $f(\varphi)$, אז אותה השמה (רק על המשתנים המקוריים) תספק גם את φ .

כנדרש.

תרגיל 4

סעיף א: משפט *Tutte*: לגרף G יש שידוך מושלם אם"מ לכל $S \subseteq V(G)$, $C_O(G - S) \leq |S|$.

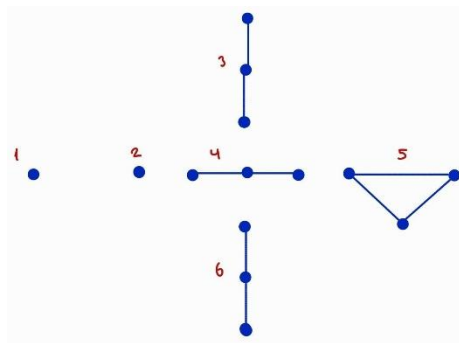
כלומר, שלכל קבוצת קודקודים, אם נוריד אותה מהגרף, בגרף יישארו פחות רכיבי קשירות בגודל אי"ז מאשר הגודל של הקבוצה.

אינטואיטיבית (לא הוכחה!), זה בגלל שכל רכיב קשירות בגודל אי"ז, צריך קודקוד מ- S כדי להשלים לו שידוך.**סעיף ב:** אם היה בגרף שידוך מושלם, לא היינו צריכים להוכיח שהוא מקסימום. כנראה שאין בגרף שידוך מושלם. וגם כתוב למצוא שידוך מקסימום, מודגש. ומשפט *Tutte* יכול להוכיח שאין בגרף שידוך מושלם. יש בגרף 18 קודקודים. אז בכל שידוך יהיו לפחות 2 שלא משודכים. בקלות (כמעט באקראי) נוכל למצוא את השידוך הבא:

ונשים לב שיש רק שני קודקודים שלא משודכים. אם נוכיח שאין שידוך מושלם, זה יוכיח שזה שידוך בגודל מקסימום.

כדי להוכיח ע"י משפט *Tutte* שאין שידוך מושלם, נצטרך למצוא קבוצת קודקודים שאם נוריד אותה, מספר רכיבי הקשירות שיישארו יהיה יותר מגודל הקבוצה. כיוון טוב זה למקסם את מספר רכיבי הקשירות שנקבל אם נוריד את S . הקודקודים בפינות מחוברים להכי הרבה קודקודים, ננסה אותם.

אם נוריד את 4 הקודקודים המסומנים בחץ, נקבל:

קבוצה בגודל 4, 6 רכיבי קשירות שכולם בגודל אי-זוגי. אז לפי משפט *Tutte*, אין בגרף שידוך מושלם. אז שידוך בגודל 16 זה המקסימום.

סעיף ג: בשאלה, G הוא גרף 3-רגולרי עם לכל היותר 2 גשרים, ו- S היא קבוצת קודקודים לא ריקה. צריך להוכיח שאם נוריד את S מ- G , אז מתוך רכיבי הקשירות האי-זוגיים שיישארו, לכל היותר שניים מהם היו מחוברים ל- S ע"י צלע אחת בדיוק. כל שאר רכיבי הקשירות האי-זוגיים (אם יש) היו מחוברים ל- S ע"י לפחות 3 צלעות.

נתון לנו שבגרף יש לכל היותר 2 גשרים. אם יש רכיב קשירות ב- $(G - S)$ שמחובר ל- S ע"י צלע אחת בלבד, הצלע הזו הייתה גשר ב- G . כי הרכיב הזה לא מחובר לאף קודקוד אחר ב- S , ולא מחובר לאף רכיב קשירות אחר ב- $(G - S)$ כי אחרת הם היו אותו רכיב.

על כל שאר רכיבי הקשירות האי-זוגיים, צריך להוכיח שהם היו מחוברים ל- S ע"י לפחות 3 צלעות. נב"ש שיש רכיב קשירות C אי"ז ב- $(G - S)$ שמקיים:

$$e_G(S, C) = 2$$

באופן כללי מתקיים:

$$\sum_{v \in V(C)} \deg_{G[C]} v = 3v(C) - e_G(S, C)$$

כי הגרף 3-רגולרי. סכום הדרגות ב- $G[C]$ הוא 3 מכל קודקוד, פחות הצלעות שהיו ל- S (כי אין צלעות לאף רכיב קשירות אחר). אז לפי ההנחה בשלילה:

$$\sum_{v \in V(C)} \deg_{G[C]} v = 3v(C) - 2$$

ולפי ההנחה, C בגודל אי-זוגי. אז $3v(C)$ אי-זוגי. בסה"כ, סכום הדרגות ב- $G[C]$ הוא אי-זוגי. סתירה לעובדה שבאופן כללי, סכום הדרגות בכל גרף (או תת-גרף) הוא זוגי. (למת לחיצת הידיים).

סעיף ד: נוכיח בשני שלבים. ראשית, $e_G(S, V(G) \setminus S) \leq 3|S|$. מתקיים כי הגרף 3-רגולרי. מספר הצלעות שיוצאות מ- S הוא לכל היותר 3 פעמים הגודל של S .

בשלב השני, נוכיח $e_G(S, V(G) \setminus S) \geq 3 \cdot C_O(G - S) - 4$.

לפי סעיף ג, לכל רכיבי הקשירות חוץ מ-2 (לכל היותר), יש לפחות 3 צלעות בין S וכל רכיב קשירות אי-זוגי ב- $(G - S)$. אז כל רכיבי הקשירות האי-זוגיים (חוץ מ-2 לכל היותר) תורמים 3 צלעות לפחות ל- $e_G(S, V(G) \setminus S)$, ואז נוריד לכל היותר 4 עבור שני הרכיבי קשירות האי-זוגיים שמחוברים בצלע אחת.

סעיף ה: ראשית, נוכיח ש- $v(G)$ זוגי. הגרף 3 רגולרי, אז עם למת לחיצת הידיים נקבל:

$$2e(G) = \sum_{v \in V(G)} \deg_G v = \sum_{v \in V(G)} 3 = 3v(G)$$

כלומר $v(G)$ חייב להיות זוגי. ובכל גרף ולכל S מתקיים:

$$v(G) = |S| + \sum_{C \in \mathcal{C}_E(G-S)} |C| + \sum_{C \in \mathcal{C}_O(G-S)} |C|$$

מספר הקודקודים בגרף הוא הגודל של S , ועוד סכום הגדלים של רכיבי הקשירות האי-זוגיים של $(G - S)$, ועוד סכום הגדלים של רכיבי הקשירות הזוגיים של $(G - S)$.

שני האיברים $|S|$ ו- $\sum_{C \in \mathcal{C}_E(G-S)} |C|$ זוגיים. אז $|S| + \sum_{C \in \mathcal{C}_O(G-S)} |C|$ חייב להיות זוגי.

אז אם $|S|$ זוגי גם $\sum_{C \in \mathcal{C}_O(G-S)} |C|$, ובגלל שזה סכום של גדלים אי-זוגיים, חייב להתקיים ש- $C_O(G - S)$ זוגי.

ואם $|S|$ אי-זוגי גם $\sum_{C \in \mathcal{C}_O(G-S)} |C|$, ובגלל שזה סכום של גדלים אי-זוגיים, חייב להתקיים ש- $C_O(G - S)$ אי-זוגי.

כנדרש.

סעיף ו: נוכיח שבגרף שלנו – גרף 3-רגולרי עם לכל היותר 2 גשרים – יש שידוך מושלם.

נב"ש שאין שידוך מושלם. לפי משפט *Tutte*, זה אומר שקיימת קבוצה S כך ש- $|S| > C_O(G - S)$. נסמן $c := C_O(G - S)$, ומסעיף ד נקבל:

$$3|S| \geq 3c - 4 \Rightarrow |S| \geq c - \frac{4}{3}$$

בגלל שמדובר בשלמים, צריך לעגל את זה ל- $|S| \geq c - 1$. אז נוכל לרשום:

$$|S| > c - 2$$

סתירה להנחה ש- $C_O(G - S) > |S|$.

כנדרש.

עוד דרך – הפיתרון באתר: נב"ש שאין שידוך מושלם. לפי משפט *Tutte*, זה אומר שקיימת קבוצה S כך ש- $C_O(G - S) > |S|$. נסמן $c := C_O(G - S)$.

מסעיף ה, יש להם אותה זוגיות אז $|S| \geq c - 2 \Rightarrow c \geq |S| + 2$. ומסעיף ד נקבל: $|S| \geq c - \frac{4}{3} \Rightarrow 3|S| \geq 3c - 4$. בסה"כ,

$$c - 2 \geq |S| \geq c - \frac{4}{3} \Rightarrow -2 \geq |S| - c \geq -\frac{4}{3} \Rightarrow 2 \leq c - |S| \leq \frac{4}{3} \Rightarrow 2 \leq \frac{4}{3}$$

סתירה.